개 발 일 자 : 2026.10.15

확 정 일 자 :

(자동차도장과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 개별특성화
직종 : 자동차도장직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	자동차	자동차정비	자동차도장(주)
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 화성캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 자동차도장과 자동차도장직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 자동차도장Level3

4.교육훈련대상자 : 자동차도장분야의기본지식과실무를익혀취업을희망하는구직자

5. 교육훈련목표

○자동차용도료및도장장비를사용하여자동차의표면을보호하고미적효과및컬러특수성을부여하기위하여자동차에도장할수있다.
○다양한컬러의도료조색과결함을조치할수있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	129(10.75%)	1071(89.25%)	471(39.25%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 20 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	6
	구두소통능력	대인소통능력	8
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			20

다. 직종공통 : 200 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
파츠리페어기초	1506030505_20v4	서페이서 작업	100	· 학습모듈 - 서페이서 작업
퍼티작업	1506030504_20v4	퍼티작업	100	· 학습모듈 - 퍼티 작업

나. AI 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20		
산업AI			컬러코디네이션	40

산업안전 교과 :　　40 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	40

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		471	1200	640	560	
이론	소 계		37		20	37	37	0	
	교양교과	건강과능력개발	17	스포츠 활동을 통한 자기관리		17	17	0	
		직업과사회	20	00010203_26v1 (대인소통능력)	8	8	8	0	
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	6	0	
				00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	6	0	
	소 계		92		0	92	52	40	
	기초기술 교과	자동차도장	20			20	20	0	
		일반산업안전	40	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해		40	0	40	
		공압및에어툴실무	20			20	20	0	
		도장안전보호구실무	12			12	12	0	
실습	소 계		200		200	200	200	0	
	계열공통	파츠리페어기초	100	1506030505_20v4 (서페이서 작업)	100	100	100	0	
		퍼티작업	100	1506030504_20v4 (퍼티작업)	100	100	100	0	
	소 계		871		251	871	351	520	
	특화전공	AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	
		종합실습	40			40	0	40	
		특수도장	45			45	0	45	
		프로젝트실습	69			69	0	69	
		컬러믹싱시스템	71	1506030514_20v4 (일반 조색작업)	71	71	71	0	
		믹싱프로그램	46			46	0	46	
		파츠리페어실무	100	1506030516_20v4 (베이스·클리어 도장 작업)	100	100	0	100	
		도장 후 마무리작업	80	1506030511_17v3 (도장 후 마무리 작업)	80	80	0	80	
		우레탄도장작업	80			80	80	0	
		스프레이도장	100			100	100	0	
		탑코트작업	100			100	0	100	
		자동차페인팅프로세스	80			80	80	0	
		컬러코디네이션	40			40	0	40	

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td rowspan="2">3수준</td><td rowspan="5"></td><td>도장 후 마무리 작업</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>베이스·클리어 도장 작업</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2수준</td><td>서페이서 작업</td></tr>
<tr><td>일반 조색작업</td></tr>
<tr><td>퍼티작업</td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>의사소통능력</td><td>자동차도장</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차도장과 직종 : 자동차도장직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
자동차도장과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 할 수 있다.	캠퍼스자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	협업능력/협업을 통한 문제해결	6			
2	문서소통능력/문서작성능력	6			
3	구두소통능력/대인소통능력	4			
4	구두소통능력/대인소통능력	4			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차도장과　　직종 : 자동차도장직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차도장과　　직종 : 자동차도장직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차도장과　　직종 : 자동차도장직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차도장과 직종 : 자동차도장직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차도장과	교양교과	17(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	3			인사,조직(노무)관리
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	1			
4	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	1			
5	중 간 고 사	1			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	2			사회적경제기업
7	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	3			특허,실용신안 등 지적재산권
8	양성평등 / 성인지	2			성인지 관련
9	양성평등 / 성인지	1			양성평등
10	양성평등 / 성인지	1			양성평등
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1) 나의문제와 팀원의 문제 찾기	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차도장과 직종 : 자동차도장직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차도장과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	4			
2	연구실안전관리2	4			
3	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	4			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙 ,
4	유해 위험방지조치	4			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치 ,
5	도급 시의 안전보건조치	4			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치 ,
6	유해 위험 기계 등에 대한 조치	4			1)컨베이어 기중장비및 양위험기계 기구의방호조치 3)안전인증, 안전검사, 자율안전확인신고.
7	유해 위험 물질에 대한 조치	4			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등.
8	근로자의 보건관리	4			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리 ,
9	위험성평가	4			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해 ,
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙	4			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차도장과 직종 : 자동차도장직종

교과목명			
자동차도장			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차도장과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 보수도장의 전 공정(소재, 하지 · 하도, 조색, 상도, 공압 및 장비, 도막 결함)에 대한 이론적 체계와 화학· 물리적 메커니즘을 규명하고, 현장 문제 해결 능력을 갖춘 전문 도장 기술자를 양성을 목표로 한다.	자동차도장실무 도서출판 골든벨

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차도장 개론 및 도막 구조의 이해	1			
2	차체 금속 기재(강판·알루미늄) 및 부식 메커니즘	1			
3	자동차용 플라스틱 소재 및 도료 부착 이론	1			
4	탈지 및 소지 전처리 공학	1			
5	연마재물성과 기계 연마 메커니즘	1			
6	퍼티 수지 경화 메커니즘 및 성형 이론	1			
7	방청 프라이머의 방식 및 접착 화학	1			
8	우레탄 서페이서의 차단성과 살올림이론	1			
9	논샌딩 프라이머와 Wet-on-Wet 공학	1			
10	마스킹 공학 및 경계부 단차 제어 이론	1			
11	압축공기 라인 및 공압 품질 관리	1			
12	스프레이건 유체역학과 미립화원리	1			
13	광학 기초 및 자동차 조색이론	1			
14	이펙트 안료배열 및 플립 플롭 제어	1			
15	수용성베이스코트 도막화 메커니즘	1			
16	클리어코트 고분자 가교반응과 레벨링 공학	1			
17	도막 경화 열역학 및 부스 기류 제어	1			
18	도막 결함 분석 및 결함 방지 공학	1			
19	보수도막 품질 평가, 도막 물성 시험 및 표준화	1			
20	통합고사	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차도장과 직종 : 자동차도장직종

교과목명			
공압및에어툴실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차도장과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
스프레이건과 콤프레셔의 종류와 작동원리를 정확히 이해하고 현장에서 사용 조작법과 점검 및 관리할 수 있는 능력을 배양한다.	자동차도장실무 도서출판 골든벨

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	에어스프레이건의 구조와 작동 원리 (중력, 흡상, 압송)	1			
2	자동 스프레이건의 종류 (고정식, 로봇탑재식)	1			
3	수동 스프레이건의 종류 (액상, 분체, 정전, 특수용도)	1			
4	HVLP, LVMP, RP 스프레이건 (친환경 도장기기)	1			
5	스프레이건 조절 밸브 세팅 (압력, 패턴, 토출)	1			
6	올바른 스프레이건 운행 기법 (거리, 각도, 속도)	1			
7	스프레이 패턴 테스트 및 불량 진단	1			
8	도료 특성별 노즐 구경 선택	1			
9	스프레이건 분해 세척 및 유지 보수 방법	1			
10	스프레이건 소모품 교체 및 트러블 슈팅	1			
11	에어콤프레셔의 개념와 작동 원리	1			
12	에어콤프레셔의 종류 (왕복동, 스크류, 스크롤 등)	1			
13	급유식, 무급유식 차이점 및 무급유식의 장점	1			
14	압축공기 공급 시스템의 구성 요소 이해	1			
15	도장 품질의 적, 현장 수분 및 유분 발생 원인	1			
16	에어드라이어 및 라인필터 시스템의 종류와 관리	1			
17	도장 부스 내 에어 배관 설계 및 압력 손실	1			
18	에어콤프레셔 일상 점검 및 안전 수칙	1			
19	에너지 절감 및 현장 효율적 운영 방안	1			
20	통합고사	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차도장과 직종 : 자동차도장직종

교과목명			
도장안전보호구실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차도장과	기초기술교과	12(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 도장작업에서 발생하는 분진, 도료 미스트, 유기용제, 소음, 비산물, 피부·눈 노출 위험을 이해하고, 작업별로 적합한 호흡보호구와 개인보호구를 선정·착용·관리할 수 있는 실무 역량을 습득한다. 또한 실제 산업현장에서 확인된 보호구 착용 오류와 개선 사례를 통해 안전한 도장작업 습관을 형성하는 것을 목표로 한다.	자동차도장실무 도서출판 골든벨

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 도장작업 공정별 호흡 유해요인 이해	1			
2	호흡보호구의 종류와 작업별 선정 기준	1			
3	호흡보호구의 사용·보관 원칙, 양압식 호흡보호구	1			
4	호흡보호구 착용법, 밀착확인 및 밀착도 검사	1			
5	청력보호구 기본과 자동차 도장·정비 소음	1			
6	귀마개·귀덮개 착용법과 밀착도 검사	1			
7	눈·얼굴 보호구와 도장작업 비산물 대응	1			
8	손·피부 보호구 및 도장복/보호복 착용 기본	1			
9	작업별 PPE 조합	1			
10	MSDS와 안전보건표지 실무 활용	1			
11	현장에서 확인한 보호구 착용 오류 및 개선 사례	1			
12	통합고사	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차도장과 직종 : 자동차도장직종

교과목명			
컬러믹싱시스템			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차도장과	전공실습	71	

1. 지도목표	2. 교재
차량의 색상을 측색기로 측정하고, 도료업체의 자료를 바탕으로 조색제를 선정하여 도료 배합을 통해 색상을 일치시키는 작업을 수행할 수 있다.	학습모듈/ 일반 조색작업

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030514_20v4 일반 조색작업	71	색상 확인하기	20		
2			색상 조색하기	31		
3			색상 비교하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	컬러믹싱시스템		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
색상 확인하기	차량별 색상 · 색상코드를 구분할 수 있다.		
	차량별 색상코드 위치를 파악할 수 있다.		
	도료업체에서 공급하는 배합표 · 인터넷 자료로 배합비를 찾을 수 있다.		
색상 조색하기	다양한 조색장치를 이용하여 도료를 혼합 할 수 있다.		
	선정된 조색제로 계량조색과 육안조색을 할 수 있다.		
	조색방법에 따라 조색시편을 제작할 수 있다.		
색상 비교하기	조색시편과 차량의 색상을 비교할 수 있다.		
	조색시편과 차량과의 색상 차이를 판별할 수 있다.		
	조색한 데이터를 보관 · 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 화성캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차도장과　　직종 : 자동차도장직종

교과목명			
파츠리페어기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차도장과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
프라이머 작업 후에 표면 조정 작업과상도 도료의 침투 방지, 부착성 향상을 위한 도장 공정으로 도료를 선택하여 도장하고 연마하는 작업을 수행할 수 있다.	· 학습모듈 - 서페이서 작업

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030505_20v4 서페이서 작업	100	서페이서 혼합하기	20		
2			서페이서 도장하기	40		
3			서페이서 연마하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	파츠리페어기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
서페이서 혼합하기	도장면에 따른 적합한 서페이서 도료와 경화제 및 희석제를 선택할 수 있다.		
	주제 · 경화제를 기준 규격에 맞는 비율로 혼합할 수 있다.		
	희석제를 기준 규격에 맞는 점도로 희석할 수 있다.		
서페이서 도장하기	작업에 필요한 마스킹 후 탈지할 수 있다.		
	적정범위 · 적정량으로 서페이서를 도장할 수 있다.		
	건조장비를 선택하여 완전건조 할 수 있다.		
서페이서 연마하기	도장된 품질상태에 따라 연마방법을 결정하고 가이드코트를 사용할 수 있다.		
	연마기 사용설명서에 따라 연마기 · 연마지를 선택하여 평활하게 연마할 수 있다.		
	서페이서 연마 전 후 탈지작업을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차도장과 직종 : 자동차도장직종

교과목명			
파츠리페어실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차도장과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
베이스·클리어 도장작업이란 조색 및 배합이 완료된 도료를 차량에 상도 도장 작업을 하여 도장을 완성하는 작업을 수행할 수 있다.	학습모듈/ 베이스.클리어 도장작업

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030516_20v4 베이스·클리어 도장 작업	100	베이스·클리어 혼합하기	20		
2			베이스 도장하기	40		
3			클리어 도장하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	파츠리페어실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
베이스 · 클리어 혼합하기	수용성 베이스 도료에 희석제를 기준 규격에 맞는 비율로 혼합할 수 있다.		
	클리어 도료에 경화제를 기준 규격에 맞는 비율로 혼합할 수 있다.		
베이스 도장하기	탈지제와 송진포를 이용하여 탈지작업을 할 수 있다.		
	스프레이건의 적정한 패턴폭, 공기압력, 토출량을 조절하여 유용성과 수용성 베이스를 도장할 수 있다.		
	베이스 도료의 특성에 따른 추천 도장횟수로 도장하여 도막결함을 예방할 수 있다.		
클리어 도장하기	스프레이건의 적정한 패턴폭, 공기압력, 토출량을 조절하여 클리어 도장 간격의 플래쉬 오프타임을 결정하여 도장 할 수 있다.		
	클리어 도료의 특성에 따른 추천 도장횟수로 도장하여 도막결함을 예방할 수 있다.		
	건조장비를 선택하여 완전건조 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차도장과 직종 : 자동차도장직종

교과목명			
퍼티작업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차도장과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
구도막 제거 작업이 끝난 패널에 알맞은 퍼티를 선택하여 배합하고도포하여 평활성을 갖도록 연마할 수 있다.	· 학습모듈 - 퍼티 작업

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030504_20v4 퍼티작업	100	퍼티 혼합하기	20		
2			퍼티 작업하기	40		
3			퍼티 연마하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	퍼티작업		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
퍼티 혼합하기	손상부위와 소재에 따라 퍼티를 선택할 수 있다.		
	작업범위와 환경에 따라 퍼티와 경화제를 증감할 수 있다.		
	주제와 경화제를 균일하게 혼합할 수 있다.		
퍼티 작업하기	손상부위에 퍼티를 적정범위 · 적정량으로 도포할 수 있다.		
	소재의 종류와 용도에 따라 기공 등의 결함이 발생하지 않도록 퍼티를 도포할 수 있다.		
	건조작업을 수행하고 건조 상태를 확인 할 수 있다.		
퍼티 연마하기	도장 작업지침서에 따라 작업의 용이성을 위해 가이드코트를 사용할 수 있다.		
	연마기와 핸드블록을 사용하여, 평활하게 연마작업 후 기공 등의 결함을 수정할 수 있다.		
	도장 작업지침서에 따라 퍼티 연마 전 후 탈지작업을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차도장과 직종 : 자동차도장직종

교과목명			
도장 후 마무리작업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차도장과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
도장의 완성도를 향상시키기 위해 전체적인 부분을 점검하고, 자동차 외관의 광택도를 증가시켜 품질을 향상할 수 있다.	학습모듈/ 도장후 마무리작업

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030511_17v3 도장 후 마무리 작업	80	도막상태 확인하기	20		
2			광택 작업하기	40		
3			품질 검사하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	도장 후 마무리작업		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도막상태 확인하기	도장 상태의 결함 여부를 판단할 수 있다.		
	광택작업에 필요한 부품 탈착작업을 할 수 있다.		
	광택작업에 필요한 마스킹작업을 할 수 있다.		
광택 작업하기	도막 상태에 따라 칼라 샌딩 여부를 판단하여 작업할 수 있다.		
	컴파운딩, 폴리싱, 피니싱의 광택 공정을 적용할 수 있다.		
	광택 작업 중 발생한 결함을 수정할 수 있다.		
품질 검사하기	도장 후 마무리된 차량의 도장품질 검사 · 청결 상태를 검사할 수 있다.		
	도장의 최종 품질에 따라 보정 작업을 할 수 있다.		
	정비내역서를 작성하여 고객에게 정비내역을 안내할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차도장과 직종 : 자동차도장직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차도장과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
4	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
5	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
6	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
7	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
8	발표자료 제작	2			
9	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
10	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차도장과 직종 : 자동차도장직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차도장과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차도장에 필요한 기초지식과 표준도장방법을 응용하여 실무에 종합적으로 적용할 수 있다.	·각종 교재등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합실습	40			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차도장과 직종 : 자동차도장직종

교과목명			
특수도장			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차도장과	전공실습	45(0)	

1. 지도목표	2. 교재
고객의 요구를 반영하여 특수한 도료를 사용 컬러의 특수성을 부여 시킬 수 있다.	·분사페인팅 골든벨

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	특수도장 재료 선정	10			
2	특수도장방법 결정	10			
3	특수도장 시공	25			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차도장과 직종 : 자동차도장직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차도장과	전공실습	69(0)	

1. 지도목표	2. 교재
도장의 종합적인 과정으로 교육훈련을 통하여 익힌 도장관련 지식과 기능, 기술을 응용하여 각종 소재에 도료를 도장함으로써 학습자의 창의력 개발과 성취감을 고취시킬 수 있도록 한다.	·각종 교재 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작품제작 계획	10			
2	작품제작	39			
3	작품보완수정 및 출품	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차도장과 직종 : 자동차도장직종

교과목명			
믹싱프로그램			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차도장과	전공실습	46(0)	

1. 지도목표	2. 교재
차량의 색상을 측색기로 측정하고, 도료업체의 자료를 바탕으로 조색제를 선정하여 도료 배합을 통해 색상을 일치시키는 작업을 수행할 수 있다.	학습모듈/ 측색기 조색작업

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	측색기 운영하기	12			
2	정밀 조색하기	22			
3	색상 데이터화하기	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 화성캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차도장과　　직종 : 자동차도장직종

교과목명			
우레탄도장작업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차도장과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
2액형 우레탄 도료를 차량에 상도도장 작업하여 도장을 완성 할 수 있다	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	우레탄 도료 선택하기	20			
2	우레탄 도료 혼합하기	20			
3	우레탄 도료 도장하기	40			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차도장과 직종 : 자동차도장직종

교과목명			
스프레이도장			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차도장과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
도료(1액형, 2액형)를 배합기준에 따라 혼합하고 건 선택 및 조작을 통하여 스프레이도장 할 수 있다.	·각종 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	하도 도장하기	30			
2	중도 도장하기	30			
3	상도 도장하기	40			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차도장과 직종 : 자동차도장직종

교과목명			
탑코트작업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차도장과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
상도 공정에서 수행해야 할 여러 가지 도장작업 공정을 요구조건에 맞게 작업할 수 있다.	- 각종 교재등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	상도 도장하기	40			
2	소재별 도장하기	40			
3	기타 도장하기	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차도장과 직종 : 자동차도장직종

교과목명			
자동차페인팅프로세스			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차도장과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
시험판에 자동차도장 공정별 사용도료들의 기술자료집에서 요구하는 도장에 필요한 일련의 프로세스를 할 수 있다.	자동차도장실무(골든벨)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	하도도막형성에 필요한 도장조건 구축	20			
2	중도도막형성에 필요한 도장조건 구축	30			
3	상도도막형성에 필요한 도장조건 구축	30			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차도장과 직종 : 자동차도장직종

교과목명			
컬러코디네이션			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차도장과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
2개이상의 색을 설정된 콘센트에 부합하는 효과와 목적에 따라 조화롭게 어울리도록 배치할 수 있다.	- 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	색채 계획	10			
2	코디네이션 조합	10			
3	컬러 베리에이션	20			